

Funciones Lineales, Cuadráticas y Otras

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:

Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra todos los pasos de tus cálculos. **Duración:** 55 minutos. **Total:** 10 puntos.

1 **0,75 pt** a) Indica si cada función es lineal, afín o constante:

$$f(x) = 3x \quad g(x) = 2x - 5 \quad h(x) = 7 \quad k(x) = -x + 4$$

b) Halla la pendiente y la ordenada en el origen de:

$$f(x) = 4x - 3 \quad g(x) = -2x + 1 \quad h(x) = \frac{x}{3} + 2$$

2 **0,75 pt** Completa las tablas:

a) $f(x) = 2x + 1$:

x	-2	-1	0	1	2
y					

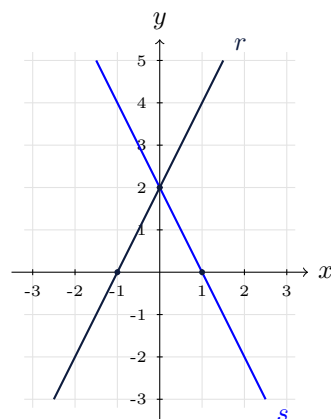
b) $g(x) = -x + 3$:

x	-1	0	1	3
y				

3 **0,75 pt** La gráfica muestra dos rectas r (trazo negro) y s (trazo azul).

a) Halla la ecuación de la recta r .

b) Halla la ecuación de la recta s .

c) Comprueba algebraicamente el punto de corte entre r y s .


4 **0,75 pt** Halla la ecuación de la recta en cada caso:

- a) Que pasa por $A(0, 3)$ y $B(2, 7)$.
- b) Que es paralela a $y = 4x - 1$ y pasa por $(2, 3)$.
- c) Que es perpendicular a $y = 2x + 5$ y pasa por $(4, 1)$.

5 **0,75 pt** Halla el punto de corte de cada par de rectas:

a) $f(x) = 2x + 1$ y $g(x) = -x + 7$ b) $f(x) = 3x - 2$ y $g(x) = x + 4$

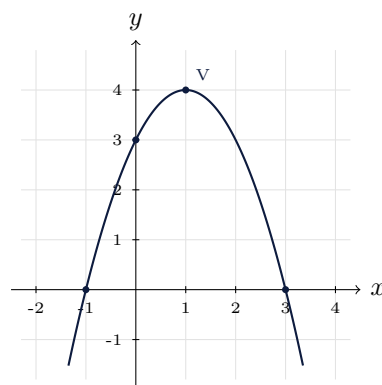
6 **0,75 pt** Para cada función cuadrática, indica si abre hacia arriba o hacia abajo, calcula el vértice y los ceros (si existen):

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$

b) $g(x) = -x^2 + 4x$

7 **1 pt** La gráfica muestra la parábola $g(x) = -(x - 1)^2 + 4$.

- a) ¿Abre hacia arriba o hacia abajo? ¿Por qué?
- b) Indica el vértice y el eje de simetría.
- c) Halla los ceros de g y la ordenada en el origen.
- d) ¿En qué intervalos es g positiva? ¿Y negativa?



8 **1,5 pt** Un fontanero cobra 40€ de desplazamiento más 25€ por hora. Un electricista cobra 20€ de desplazamiento más 30€ por hora.

- a) Escribe la función de coste de cada profesional.
- b) ¿Para cuántas horas de trabajo es el coste idéntico?
- c) Si el trabajo dura 3 horas, ¿cuál es más barato? ¿Y si dura 6 horas?

9 **1,5 pt** Una pelota sigue la trayectoria $h(t) = -t^2 + 6t + 7$, donde t es el tiempo en segundos y h la altura en metros.

- a) ¿A qué altura está la pelota en el instante $t = 0$?
- b) ¿En qué instante toca el suelo? (Resuelve $h(t) = 0$.)
- c) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza y cuándo?

10 **1,5 pt** Dada la función a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 0 \\ x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- a) Calcula $f(-2)$, $f(0)$ y $f(3)$.

- b) Completa la tabla:
- | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|
| x | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| y | | | | | | |